

方の $x = -2$ で最大値 $y = 8$ によって、 $8 = a \times (-2)^2$ $a = 2$

③ 直角三角形ABCで三平方の定理を用いると、 $AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$ cm

④ 5枚のカードから同時に2枚のカードを取り出すときの取り出し方は全部で、112, 113, 114, 115, 213, 214, 215, 314, 315, 415の10通り。このうち、取り出した2枚のカードに書かれてある数の積が偶数となるのは、偶数の数字が書かれたカードが少なくとも1枚あればいいから、.....を付けた通り。によって、求める確率は $\frac{7}{10}$

⑤ (1) 相対度数 = $\frac{\text{階級の度数}}{\text{度数の合計}}$ によって、50分以上60分未満の階級の相対度数 = $\frac{2}{40} = 0.05$

(2) 度数分布表の中で度数のもっとも多い階級の階級値が最頻値。度数のもっとも多い階級は30分以上40分未満の階級だから、最頻値 = $\frac{30+40}{2} = 35$ 分

⑥ (連立方程式の応用)

① マドレーヌをx個つくするのに必要な小麦粉は $12g \times x$ 個 = $12xg$ 、バターは $10g \times x$ 個 = $10xg$ 。シュークリームをy個つくするのに必要な小麦粉は $6g \times y$ 個 = $6yg$ 、バターは $4g \times y$ 個 = $4yg$ 。小麦粉は $120g$ あるから、 $12x + 6y = 120$...(i) バターは $90g$ があるから、 $10x + 4y = 90$...(ii)

② (iii) $2 - (i) \div 3$ より、 $x = 5$ これを(ii)式に代入して、 $10 \times 5 + 4y = 90$ $y = 10$ によって、マドレーヌを5個、シュークリームを10個つくることができる。

③ (比例関数、グラフの作成)

① タイヤの外周を2m、信号間の時間をx秒とすると、x秒で2m進むから、この間の速さを毎秒ymとすると、(速さ) = $\frac{\text{道のり}}{\text{時間}}$ より、xとyの関係を表す式は $y = \frac{2}{x}$ となり、yはxに反比例する。

② (1) YがXに比例するとき、そのグラフは原点を通る直線になる。また、問題の表から、X = 30のときY = 4.5だから、XとYの関係を表すグラフは、2点(0, 0), (30, 4.5)を通る直線になる。

(2) 太郎さんのお父さんが1年間に自動車で通勤する道のりは、1日往復28km × 年間250日 = 7000km。CO₂削減量は走行距離に比例するから、この道のりを自動車から自転車に変えたときに削減できるCO₂の量は、問題の表より、 $\frac{1.5kg}{10km} \times 7000km = 1050kg$...(i) 杉の木1本が1年間に吸収するCO₂の量は14kgとするから、(i)は杉の木 $\frac{1050kg}{14kg} = 75$ 本が1年間に吸収するCO₂の量と同じになる。

④ (相似、線分と弧の長さ、おうぎ形と三角形の面積)

① 問題の図2において、各ページの幅が等しいから、 $AO = BC + \widehat{CD}$...(i) また、 $AO = AH + HO$ 、 $HO = BC$ だから、 $AO = AH + BC$...(ii) (i), (ii)より、 $AH = \widehat{CD}$ によって、 $OC = x$ cmとすると、 $BH = x$ cmであり、 $AH = \widehat{CD} = 2\pi \times x \times \frac{1}{4} = \frac{\pi}{2}x$ cmだから、 $AH : BH = \frac{\pi}{2}x : x = \pi : 2$ となる。

② (1) おうぎ形OCDの面積 = $\pi \times OC^2 \times \frac{1}{4} = \frac{\pi}{4}x^2$ (cm²)

(2) (例) $S = \frac{1}{2} \times AH \times BH$ $AH = \frac{\pi}{2}x$ cm, $BH = x$ cmだから、 $S = \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2}x \times x = \frac{\pi}{4}x^2$ (cm²)

⑤ (円の性質、作図、相似の証明、線分の長さ)

① PQに対する円周角なので、 $\angle PTQ = \angle PRQ = \angle a$ $\triangle PST$ の内角と外角の関係から、 $\angle PTQ = \angle PSQ + \angle SPT$ によって、 $\angle a = \angle b +$

岡山県(一般) 28年 数学/英語 (41)

② (着眼点) 線分BCの垂直二等分線と直線mとの交点をEとすると、 $OB = OE = AE$ である。(作図手順) 次の(1)~(3)の手順で作図する。(1) 2点B, Cを中心として、互いに交わるような半径の等しい円を描く。(2) (1)で描いた2つの円の交点を通る直線をひく(線分BCの垂直二等分線)。(3) 点Bを中心として、半径AEの円を描き、(2)でひいた直線との交点をOとする。(ただし、解答用紙には点A, Eの表記は不要である。)

③ (1) $\triangle OBD$ で、三角形の内角の和は 180° だから、 $\angle BOD = 180^\circ - \angle ODB - \angle OBD = 180^\circ - \angle c - \angle c = 180^\circ - 2\angle c$

(2) BDに対する中心角と円周角の関係から、 $\angle BCD = \frac{1}{2} \angle BOD = \frac{1}{2} (180^\circ - 2\angle c) = 90^\circ - \angle c$

(3) (例) 円の接線は、接点を通る半径に垂直だから、 $AD \perp OD$ によって、 $\angle ADB = 90^\circ - \angle c$ したがって、 $\angle ACD = \angle ADB$...(i) また、 $\angle A$ は共通だから、 $\angle CAD = \angle DAB$...(ii) (i), (ii)から、2組の角がそれぞれ等しいので、 $\triangle ACD \sim \triangle ADB$

④ $\triangle ACD \sim \triangle ADB$ より、 $AD : AB = AC : AD$ $AD^2 = AB \times AC = AB \times (AB + BC) = 1.5 \times (1.5 + 4.5) = 9$ $AD > 0$ より、 $AD = \sqrt{9} = 3$ m

⑤ (長文読解問題・資料読解、エッセイ：グラフを用いた問題、語句補充・選択、語句の解釈)

(全訳) アメリカの人々は友だちを自分の家に招いてパーティーをすることが好きですが、その種のパーティーは日本では一般的ではありません。グラフ1を見て下さい。約8000人の日本人がこう質問されました、「あなたは家でどのくらいよくパーティーをしますか」。(a) 41.9%の人が全くパーティーをしません。わずかに10.6%の人が1回か1回以上パーティーをしています。

日本の人々は家でパーティーをする時に、たくさんの方を心配するのです。グラフ2を見て下さい。約半数の人がパーティーの前に家を掃除するということを心配しています。それとほとんど同じ数の人が、(1)パーティーの後の掃除のことを心配しているのです。

⑥ (英語読解)

① (リスニング)

放送台本の和訳は、45ページに掲載。

② (長文読解問題・資料読解、エッセイ：グラフを用いた問題、語句補充・選択、語句の解釈)

(全訳) アメリカの人々は友だちを自分の家に招いてパーティーをすることが好きですが、その種のパーティーは日本では一般的ではありません。グラフ1を見て下さい。約8000人の日本人がこう質問されました、「あなたは家でどのくらいよくパーティーをしますか」。(a) 41.9%の人が全くパーティーをしません。わずかに10.6%の人が1回か1回以上パーティーをしています。

日本の人々は家でパーティーをする時に、たくさんの方を心配するのです。グラフ2を見て下さい。約半数の人がパーティーの前に家を掃除するということを心配しています。それとほとんど同じ数の人が、(1)パーティーの後の掃除のことを心配しているのです。

③ (英語読解)

① (リスニング)

放送台本の和訳は、45ページに掲載。

② (長文読解問題・資料読解、エッセイ：グラフを用いた問題、語句補充・選択、語句の解釈)

(全訳) アメリカの人々は友だちを自分の家に招いてパーティーをすることが好きですが、その種のパーティーは日本では一般的ではありません。グラフ1を見て下さい。約8000人の日本人がこう質問されました、「あなたは家でどのくらいよくパーティーをしますか」。(a) 41.9%の人が全くパーティーをしません。わずかに10.6%の人が1回か1回以上パーティーをしています。

日本の人々は家でパーティーをする時に、たくさんの方を心配するのです。グラフ2を見て下さい。約半数の人がパーティーの前に家を掃除するということを心配しています。それとほとんど同じ数の人が、(1)パーティーの後の掃除のことを心配しているのです。

④ (英語読解)

① (リスニング)

放送台本の和訳は、45ページに掲載。

② (長文読解問題・資料読解、エッセイ：グラフを用いた問題、語句補充・選択、語句の解釈)

(全訳) アメリカの人々は友だちを自分の家に招いてパーティーをすることが好きですが、その種のパーティーは日本では一般的ではありません。グラフ1を見て下さい。約8000人の日本人がこう質問されました、「あなたは家でどのくらいよくパーティーをしますか」。(a) 41.9%の人が全くパーティーをしません。わずかに10.6%の人が1回か1回以上パーティーをしています。

日本の人々は家でパーティーをする時に、たくさんの方を心配するのです。グラフ2を見て下さい。約半数の人がパーティーの前に家を掃除するということを心配しています。それとほとんど同じ数の人が、(1)パーティーの後の掃除のことを心配しているのです。

⑤ (英語読解)

① (リスニング)

放送台本の和訳は、45ページに掲載。

② (長文読解問題・資料読解、エッセイ：グラフを用いた問題、語句補充・選択、語句の解釈)

(全訳) アメリカの人々は友だちを自分の家に招いてパーティーをすることが好きですが、その種のパーティーは日本では一般的ではありません。グラフ1を見て下さい。約8000人の日本人がこう質問されました、「あなたは家でどのくらいよくパーティーをしますか」。(a) 41.9%の人が全くパーティーをしません。わずかに10.6%の人が1回か1回以上パーティーをしています。

日本の人々は家でパーティーをする時に、たくさんの方を心配するのです。グラフ2を見て下さい。約半数の人がパーティーの前に家を掃除するということを心配しています。それとほとんど同じ数の人が、(1)パーティーの後の掃除のことを心配しているのです。

⑥ (英語読解)

① (リスニング)

放送台本の和訳は、45ページに掲載。

② (長文読解問題・資料読解、エッセイ：グラフを用いた問題、語句補充・選択、語句の解釈)

(全訳) アメリカの人々は友だちを自分の家に招いてパーティーをすることが好きですが、その種のパーティーは日本では一般的ではありません。グラフ1を見て下さい。約8000人の日本人がこう質問されました、「あなたは家でどのくらいよくパーティーをしますか」。(a) 41.9%の人が全くパーティーをしません。わずかに10.6%の人が1回か1回以上パーティーをしています。

日本の人々は家でパーティーをする時に、たくさんの方を心配するのです。グラフ2を見て下さい。約半数の人がパーティーの前に家を掃除するということを心配しています。それとほとんど同じ数の人が、(1)パーティーの後の掃除のことを心配しているのです。

⑦ (英語読解)

① (リスニング)

放送台本の和訳は、45ページに掲載。

② (長文読解問題・資料読解、エッセイ：グラフを用いた問題、語句補充・選択、語句の解釈)

(全訳) アメリカの人々は友だちを自分の家に招いてパーティーをすることが好きですが、その種のパーティーは日本では一般的ではありません。グラフ1を見て下さい。約8000人の日本人がこう質問されました、「あなたは家でどのくらいよくパーティーをしますか」。(a) 41.9%の人が全くパーティーをしません。わずかに10.6%の人が1回か1回以上パーティーをしています。

日本の人々は家でパーティーをする時に、たくさんの方を心配するのです。グラフ2を見て下さい。約半数の人がパーティーの前に家を掃除するということを心配しています。それとほとんど同じ数の人が、(1)パーティーの後の掃除のことを心配しているのです。

⑧ (英語読解)

① (リスニング)

放送台本の和訳は、45ページに掲載。

② (長文読解問題・資料読解、エッセイ：グラフを用いた問題、語句補充・選択、語句の解釈)

(全訳) アメリカの人々は友だちを自分の家に招いてパーティーをすることが好きですが、その種のパーティーは日本では一般的ではありません。グラフ1を見て下さい。約8000人の日本人がこう質問されました、「あなたは家でどのくらいよくパーティーをしますか」。(a) 41.9%の人が全くパーティーをしません。わずかに10.6%の人が1回か1回以上パーティーをしています。

日本の人々は家でパーティーをする時に、たくさんの方を心配するのです。グラフ2を見て下さい。約半数の人がパーティーの前に家を掃除するということを心配しています。それとほとんど同じ数の人が、(1)パーティーの後の掃除のことを心配しているのです。

⑨ (英語読解)

① (リスニング)

放送台本の和訳は、45ページに掲載。

② (長文読解問題・資料読解、エッセイ：グラフを用いた問題、語句補充・選択、語句の解釈)

(全訳) アメリカの人々は友だちを自分の家に招いてパーティーをすることが好きですが、その種のパーティーは日本では一般的ではありません。グラフ1を見て下さい。約8000人の日本人がこう質問されました、「あなたは家でどのくらいよくパーティーをしますか」。(a) 41.9%の人が全くパーティーをしません。わずかに10.6%の人が1回か1回以上パーティーをしています。

日本の人々は家でパーティーをする時に、たくさんの方を心配するのです。グラフ2を見て下さい。約半数の人がパーティーの前に家を掃除するということを心配しています。それとほとんど同じ数の人が、(1)パーティーの後の掃除のことを心配しているのです。

⑩ (英語読解)

① (リスニング)

放送台本の和訳は、45ページに掲載。

② (長文読解問題・資料読解、エッセイ：グラフを用いた問題、語句補充・選択、語句の解釈)

(全訳) アメリカの人々は友だちを自分の家に招いてパーティーをすることが好きですが、その種のパーティーは日本では一般的ではありません。グラフ1を見て下さい。約8000人の日本人がこう質問されました、「あなたは家でどのくらいよくパーティーをしますか」。(a) 41.9%の人が全くパーティーをしません。わずかに10.6%の人が1回か1回以上パーティーをしています。

日本の人々は家でパーティーをする時に、たくさんの方を心配するのです。グラフ2を見て下さい。約半数の人がパーティーの前に家を掃除するということを心配しています。それとほとんど同じ数の人が、(1)パーティーの後の掃除のことを心配しているのです。

⑪ (英語読解)

① (リスニング)

放送台本の和訳は、45ページに掲載。

② (長文読解問題・資料読解、エッセイ：グラフを用いた問題、語句補充・選択、語句の解釈)

(全訳) アメリカの人々は友だちを自分の家に招いてパーティーをすることが好きですが、その種のパーティーは日本では一般的ではありません。グラフ1を見て下さい。約8000人の日本人がこう質問されました、「あなたは家でどのくらいよくパーティーをしますか」。(a) 41.9%の人が全くパーティーをしません。わずかに10.6%の人が1回か1回以上パーティーをしています。

日本の人々は家でパーティーをする時に、たくさんの方を心配するのです。グラフ2を見て下さい。約半数の人がパーティーの前に家を掃除するということを心配しています。それとほとんど同じ数の人が、(1)パーティーの後の掃除のことを心配しているのです。

⑫ (英語読解)

① (リスニング)

放送台本の和訳は、45ページに掲載。

② (長文読解問題・資料読解、エッセイ：グラフを用いた問題、語句補充・選択、語句の解釈)

(全訳) アメリカの人々は友だちを自分の家に招いてパーティーをすることが好きですが、その種のパーティーは日本では一般的ではありません。グラフ1を見て下さい。約8000人の日本人がこう質問されました、「あなたは家でどのくらいよくパーティーをしますか」。(a) 41.9%の人が全くパーティーをしません。わずかに10.6%の人が1回か1回以上パーティーをしています。

日本の人々は家でパーティーをする時に、たくさんの方を心配するのです。グラフ2を見て下さい。約半数の人がパーティーの前に家を掃除するということを心配しています。それとほとんど同じ数の人が、(1)パーティーの後の掃除のことを心配しているのです。

⑬ (英語読解)

① (リスニング)

放送台本の和訳は、45ページに掲載。

② (長文読解問題・資料読解、エッセイ：グラフを用いた問題、語句補充・選択、語句の解釈)

(全訳) アメリカの人々は友だちを自分の家に招いてパーティーをすることが好きですが、その種のパーティーは日本では一般的ではありません。グラフ1を見て下さい。約8000人の日本人がこう質問されました、「あなたは家でどのくらいよくパーティーをしますか」。(a) 41.9%の人が全くパーティーをしません。わずかに10.6%の人が1回か1回以上パーティーをしています。

日本の人々は家でパーティーをする時に、たくさんの方を心配するのです。グラフ2を見て下さい。約半数の人がパーティーの前に家を掃除するということを心配しています。それとほとんど同じ数の人が、(1)パーティーの後の掃除のことを心配しているのです。

⑭ (英語読解)

① (リスニング)

放送台本の和訳は、45ページに掲載。

② (長文読解問題・資料読解、エッセイ：グラフを用いた問題、語句補充・選択、語句の解釈)

(全訳) アメリカの人々は友だちを自分の家に招いてパーティーをすることが好きですが、その種のパーティーは日本では一般的ではありません。グラフ1を見て下さい。約8000人の日本人がこう質問されました、「あなたは家でどのくらいよくパーティーをしますか」。(a) 41.9%の人が全くパーティーをしません。わずかに10.6%の人が1回か1回以上パーティーをしています。

日本の人々は家でパーティーをする時に、たくさんの方を心配するのです。グラフ2を見て下さい。約半数の人がパーティーの前に家を掃除するということを心配しています。それとほとんど同じ数の人が、(1)パーティーの後の掃除のことを心配しているのです。

⑮ (英語読解)

① (リスニング)

放送台本の和訳は、45ページに掲載。

② (長文読解問題・資料読解、エッセイ：グラフを用いた問題、語句補充・選択、語句の解釈)

(全訳) アメリカの人々は友だちを自分の家に招いてパーティーをすることが好きですが、その種のパーティーは日本では一般的ではありません。グラフ1を見て下さい。約8000人の日本人がこう質問されました、「あなたは家でどのくらいよくパーティーをしますか」。(a) 41.9%の人が全くパーティーをしません。わずかに10.6%の人が1回か1回以上パーティーをしています。

日本の人々は家でパーティーをする時に、たくさんの方を心配するのです。グラフ2を見て下さい。約半数の人がパーティーの前に家を掃除するということを心配しています。それとほとんど同じ数の人が、(1)パーティーの後の掃除のことを心配しているのです。

⑯ (英語読解)

① (リスニング)

放送台本の和訳は、45ページに掲載。

② (長文読解問題・資料読解、エッセイ：グラフを用いた問題、語句補充・選択、語句の解釈)

(全訳) アメリカの人々は友だちを自分の家に招いてパーティーをすることが好きですが、その種のパーティーは日本では一般的ではありません。グラフ1を見て下さい。約8000人の日本人がこう質問されました、「あなたは家でどのくらいよくパーティーをしますか」。(a) 41.9%の人が全くパーティーをしません。わずかに10.6%の人が1回か1回以上パーティーをしています。

日本の人々は家でパーティーをする時に、たくさんの方を心配するのです。グラフ2を見て下さい。約半数の人がパーティーの前に家を掃除するということを心配しています。それとほとんど同じ数の人が、(1)パーティーの後の掃除のことを心配しているのです。

⑰ (英語読解)

① (リスニング)

放送台本の和訳は、45ページに掲載。

② (長文読解問題・資料読解、エッセイ：グラフを用いた問題、語句補充・選択、語句の解釈)

(全訳) アメリカの人々は友だちを自分の家に招いてパーティーをすることが好きですが、その種のパーティーは日本では一般的ではありません。グラフ1を見て下さい。約8000人の日本人がこう質問されました、「あなたは家でどのくらいよくパーティーをしますか」。(a) 41.9%の人が全くパーティーをしません。わずかに10.6%の人が1回か1回以上パーティーをしています。

日本の人々は家でパーティーをする時に、たくさんの方を心配するのです。グラフ2を見て下さい。約半数の人がパーティーの前に家を掃除するということを心配しています。それとほとんど同じ数の人が、(1)パーティーの後の掃除のことを心配しているのです。

⑱ (英語読解)

① (リスニング)

放送台本の和訳は、45ページに掲載。

② (長文読解問題・資料読解、エッセイ：グラフを用いた問題、語句補充・選択、語句の解釈)

(全訳) アメリカの人々は友だちを自分の家に招いてパーティーをすることが好きですが、その種のパーティーは日本では一般的ではありません。グラフ1を見て下さい。約8000人の日本人がこう質問されました、「あなたは家でどのくらいよくパーティーをしますか」。(a) 41.9%の人が全くパーティーをしません。わずかに10.6%の人が1回か1回以上パーティーをしています。

日本の人々は家でパーティーをする時に、たくさんの方を心配するのです。グラフ2を見て下さい。約半数の人がパーティーの前に家を掃除するということを心配しています。それとほとんど同じ数の人が、(1)パーティーの後の掃除のことを心配しているのです。

⑲ (英語読解)

① (リスニング)

放送台本の和訳は、45ページに掲載。

② (長文読解問題・資料読解、エッセイ：グラフを用いた問題、語句補充・選択、語句の解釈)

(全訳) アメリカの人々は友だちを自分の家に招いてパーティーをすることが好きですが、その種のパーティーは日本では一般的ではありません。グラフ1を見て下さい。約8000人の日本人がこう質問されました、「あなたは家でどのくらいよくパーティーをしますか」。(a) 41.9%の人が全くパーティーをしません。わずかに10.6%の人が1回か1回以上パーティーをしています。

日本の人々は家でパーティーをする時に、たくさんの方を心配するのです。グラフ2を見て下さい。約半数の人がパーティーの前に家を掃除するということを心配しています。それとほとんど同じ数の人が、(1)パーティーの後の掃除のことを心配しているのです。

⑳ (英語読解)

① (リスニング)

放送台本の和訳は、45ページに掲載。

② (長文読解問題・資料読解、エッセイ：グラフを用いた問題、語句補充・選択、語句の解釈)

(全訳) アメリカの人々は友だちを自分の家に招いてパーティーをすることが好きですが、その種のパーティーは日本では一般的ではありません。グラフ1を見て下さい。約8000人の日本人がこう質問されました、「あなたは家でどのくらいよくパーティーをしますか」。(a) 41.9%の人が全くパーティーをしません。わずかに10.6%の人が1回か1回以上パーティーをしています。

日本の人々は家でパーティーをする時に、たくさんの方を心配するのです。グラフ2を見て下さい。約半数の人がパーティーの前に家を掃除するということを心配しています。それとほとんど同じ数の人が、(1)パーティーの後の掃除のことを心配しているのです。

㉑ (英語読解)

① (リスニング)

放送台本の和訳は、45ページに掲載。

② (長文読解問題・資料読解、エッセイ：グラフを用いた問題、語句補充・選択、語句の解釈)

(全訳) アメリカの人々は友だちを自分の家に招いてパーティーをすることが好きですが、その種のパーティーは日本では一般的ではありません。グラフ1を見て下さい。約8000人の日本人がこう質問されました、「あなたは家でどのくらいよくパーティーをしますか」。(a) 41.9%の人が全くパーティーをしません。わずかに10.6%の人が1回か1回以上パーティーをしています。

日本の人々は家でパーティーをする時に、たくさんの方を心配するのです。グラフ2を見て下さい。約半数の人がパーティーの前に家を掃除するということを心配しています。それとほとんど同じ数の人が、(1)パーティーの後の掃除のことを心配しているのです。

㉒ (英語読解)

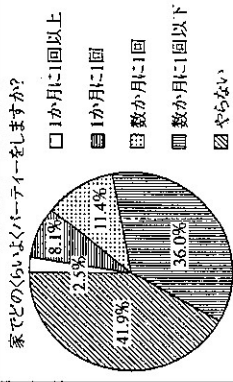
① (リスニング)

放送台本の和訳は、45ページに掲載。

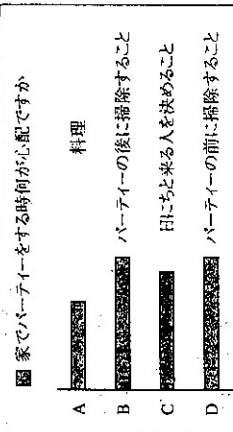
② (長文読解問題・資料読解、エッセイ：グラフを用いた問題、語句補充・選択、語句の解釈)

(

グラフ1



グラフ2



- ① 全訳参照 (あ) グラフの41.9%の人が「やらない」と答えている。(い) グラフの8.1%の人が「1か月に1回」、2.5%の人が「1か月に1回以上」と答えている。その2つを足すと10.6%になる。

② 全訳及びグラフ2参照。

- ③ (訳) 日本の人たちの中には、家でパーティーをする時に料理のことを心配する人がいます。私たちは家でパーティーをする時、友だちにパーティーのために何か食べ物を持って来てくれるように頼むことがあります。それはボットラックパーティーと呼ばれています。もしあなたがボットラックパーティーをすれば、料理のことを心配する必要はありません。そうすれば家でパーティーを簡単にできるでしょう。 キャシーの意見第2文目参照。

[3] (会話文問題：語句補充、前置詞)

- ① タクシ：映画館までどのように行けばいいですか。／ステイプ：簡単な行き方は電車に乗ることだよ。／タクシ：もう一度言ってもらえますか。／ステイプ：ええと、そこには電車で簡単に行かれるよ。 全訳参照。by train「電車」<by+交通手段>は「～で」の意味。この場合のbyの後の名詞は単数形でtheやaはつけない。
- ② エミリー：今月あなたの所に行ってもいい？／カズ：嬉しいわ。でも3月はやらなくてはいけないうことがたくさんあるの。来月はどうかしら。／エミリー：いいわね。／カズ：分かったわ。それじゃあ、4月に会いましょうね。 全訳参照。in April「4月に」月、年、季節など比較的時間を表す時にはin～を使う。

[4] (会話文問題：絵やメモを用いた問題、語形変化、日本語で答える問題、語句補充、英問英答(選択、条件英作文)(全訳))

■ブラウン先生の疑問

ブラウン先生：私は日本で面白いものを見つけた。私はよく家の近くののお店に行きます。人々がそこで物を買うとき、ちいさなパーティーが使われます。私はレストランや銀行、それから郵便局のような他の場所でもそのパーティーを見かけます。私の国、アメリカではそれを見たことがありません。私はそのパーティーについて3つ質問があります。私のために答えを見つけてください。

質問

- Q1 そのパーティーは何と呼ばれていますか。
Q2 なぜそのパーティーが使われるのですか。
Q3 日本の人たちはそのパーティーをいつ使い始めましたか。

■2週間後の授業での報告

ハヤト : 僕たちはインターネットを使って答えを(あ)見つけました(得ました)。そのパーティーにはいくつかの違う名前があります。それらは「おどりパーティー」、「現金パーティー」、あるいは「コインパーティー」と呼ばれています。そのすべての名前から私たちはそのパーティーに何をすればいいのかわかります。(すべての名前はそのパーティーに何をされるのかを(私たちに)伝えています)

ブラウン先生：いいですね。ありがと、ハヤト。

サキ : 私たちのグループは図書館に行つてパーティーについての本を見つけてました。いつ日本の人たちがそのパーティーを使い始めたかは、正確には誰にも分かりませんが、しかしそれは多分1900年頃でした。それからいくつかの会社がお店で商品とお金を交換したので、人々はお金を受け取りおつりを渡すためにパーティーが必要でした。

ブラウン先生：それはとても興味深いですね。次は誰かな？

マホ : 私たちのグループは学校の近くのお店や銀行の人(店員、銀行員)に聞きました。(い)彼らは全員こう言いました、「そのパーティーは便利です。パーティーを使えば、コインを1つも落とさなくていいでしょう。また、いくらかお金を受け取ったか簡単に分かるのです。それから、1人の店員さんがこう言っていました、「私は、おつりを渡す時に他の人の手を触るのは失礼なことだと思います。だから私はパーティーを好んで使っています」。

ブラウン先生：分かりました。私の国では、初めて誰かに(う)会った時にはよく握手をします。だからそれを聞いて驚きました。ありがと、皆さん！(え)それでは、コメントや質問を書いてください。次の授業でそれを話し合います。

① 全訳参照。getの過去形 got が適当。

② マホの発言第4文目参照。<they can see how much + 主語 + 動詞>で「彼らは(お金が)いくら～か分かる」。

③ 全訳参照。meet「～に会う」

④ 全訳参照。Q1 ハヤトの発言第2文目第3文目 Q2 マホの発言第2文目から最後まで

Q3 サキの発言第2文目

⑤ (訳)僕はパーティーについて多くの興味深いことを学びました。パーティーにはいくつかの違う名前があります。多分日本の人たちは(う)100年以上パーティーを使っています。なぜパーティーが使われるのでしょうか？それについてはいくつかの考えがあります。あるお店の店員さんの答えは興味深いもので、しかし違う考えの人もいます。そこで私たちのグループは(え)もっとたくさんの人たちにそのことについて聞いてみるつもりです。

(1) 問題文参照。サキの発言第2文目に注目。1900年頃にパーティーが使われ始めただろうと言っており、空所(1)直前に one とあるので hundred が適当。(2) 問題文参照。空所(2)直前の文に注目。「他にも違う考えの人がいるかもしれない」と言っているの、さらにそのことについて調べてみるつもりだという内容を表現するのが自然だろう。<be going to + 動詞の原形>「～するつもりだ」

[5] (長文読解問題・エッセイ：語句の並べ換え、語句の解釈、日本語で答える問題、条件英作文、内容真偽)

(全訳) 昨年私は日本の暑い市で涼しい経験をしました。私の祖母がそのまちに住んでいます。私の家族は毎年8月に1週間祖母の家で過ごします。私は小さい時は、そこに行くのが好きではあり

ませんでした。なぜならそこは日本で最も暑いからです。2007年にそのましが日本で最も暑い日になった時、私はそのまちにいました。その日は40.9度でした！あまりにも暑かったので、私はとても疲れました。しかし昨年は違います。今までの夏で一番涼しい夏でした。私は“Cool Share”に参加したからです。

皆さんは“Cool Share”について知っていますか。それはエネルギーを節約する新しい考えです。暑い夏の日に、私たちは家にいると、エアコンにエネルギーの50%以上を使います。そこでエアコンを消して1か所の涼しい場所に集まると、たくさんのエネルギーを節約することができます。この考えは美術大学のデザイン学科のチームから生まれました。私の祖母のまの人は(あ)その考えは良いと思います。“Cool Share”を始めました。

私はこれから(皆さん)私のこの前の夏に経験した“Cool Share”についてお話します。このまのにはたくさんの“Cool Share”スポットがあります。皆さんは公共の場所に行くことができます。例えば市立図書館や博物館、公民館などです。そこで涼しい空気を共有しながら、読書をしたり、美術作品を見たり、ゲームをすることができのです。私は高校で将棋部に入っています。(そこで)私は祖母の家の近くの公民館で将棋のイベントに参加しました。私はとてもワクワクしました。なぜならそこで素晴らしい将棋をする人たちに会ったからです。そのうちの1人がササキさんでした。そのイベントの後、私は彼の家に招待されました。彼はそこで将棋を教えてくださいました。人々は暑い午後には彼の家を訪れて将棋をしました。私はほとんど毎日そこに行きました。そこは(い)私のお気に入りの“Cool Share”スポットになりました。ササキさんは家で“Cool Share”をしました。そして私たちがそこで共有したのは涼しい空気だけではありませんでした。今はそこにいた人たちはみんな私の友だちです。

他にも“Cool Share”スポットにはいいことがあります。時には皆さんはそこでちょっとした(う)辞典を受け取って驚かされるでしょう。あなたがこう言うとき、「私は家のエアコンを消して“Cool Share”のためにここに来ました」。するといくつかのレスポンスは(あなたに)何か飲み物を出してくれて、あなたは飲み物にお金を少しも払う必要がなくなります。美容院の中には、涼しくなる特別なシャampooで髪を洗ってくれるところもあるでしょう。

私は“Cool Share”には2つの良いことがあると思います。より多くの人々がエアコンを消して“Cool Share”をしに出かければ、より多くのエネルギーを節約できます。(それから)より多くの人が1つの場所に集まるようになれば、(え)たくさんさんの友だちを作ることができるのです。私の将棋の経験がまさに良い例です。そのまちは、それらの良い活動に倣おうとする他の都市にたくさん良い例を示しています。私はそれらの活動は“すばらしい”と思います。今私は、最も暑い市は日本で(お)最も「素敵な」まちでもあつていきます。私はこの夏の夏の祖母の所を訪ね、また私の友だちに会うつもりです。

① (People in my grandmother's city) thought it was a good idea (and began "Cool Share".) 全訳参照。この it は第2段落最後から2文目の This idea を指す。This idea の具体的な内容は、第2段落第4文目にある。

② 下線部(い)の文の直前の文脈に注目。第3段落最後から7文目から4文目参照。

③ 全訳参照。第4段落第3文目参照。

④ 下線部(え)の直後の文に「私の将棋の経験がまさに良い例です」とあることに注目。将棋にまつわるエピソードは第3段落にあり、「そこにいた人たちはみんな私の友だちです」と書かれている。

⑤ cool には「涼しい」の他に、「素敵な、すばらしい、かっこいい」という意味があり、主に口語表現で使われる。ケンゴがこのまの取り組みは良いものだと思うことは、文章全体か

ら読み取ることができる。全訳参照。

⑥ ア ケンゴは、2007年のそのましが日本で最も暑くなった日に祖母のまちにいた(○) 第1段落第5文目 イ ケンゴのまの50%以上の人々が“Cool Share”の経験がある ウ ケンゴは“Cool Share”を始めた美術大学で勉強したいと思っている エ ケンゴの祖母のまのまでは、いくつかの公共の場所が“Cool Share”スポットになっている(○) 第3段落第2文目から第4文目 オ ケンゴは夏に友達と一緒に祖母の所を訪ねるつもりだ

28年度英語 聞き取り検査

【放送台本】

問題A 次の会話か2回読まれるのを聞いて、問題用紙の指示に従って答える。

- (1) A: Look at this. I went to the zoo with my family.
B: It's nice. You look so happy with a koala.
A: Thank you. This is very beautiful.
B: Please use it when you drink Japanese tea.

【英文の訳】

- (1) A: これを見て。私は家族と一緒に動物園に行ったのよ。
B: いいね。君はゴアラと一緒にとてもうれしそうに見えるよ。
(2) A: ありがとう。これはとても美しいわ。
B: 日本茶を飲むときに使ってください。

【放送台本】

問題B 次の英文が2回読まれるのを聞いて、問題用紙の指示に従って答える。

You will learn about the world's art in this city art museum. You can find Japanese art on the fourth floor. If you want to see American art, you should go to the second floor. You have three hours to stay here. Please remember, your school bus leaves here at five. If you want to use the city bus, take it at six.

【英文の訳】

あなたがたはこの市の美術館で世界の美術について学べるでしょう。4階には日本の美術があり、2階はアメリカの美術が見られれば、2階へ行ってください。ここに滞在できるのは3時間です。スクールバスはここを5時に出発することを覚えておいてください。市バスを使いたい場合は、6時に乗ってください。

【エミのメモ】

・日本美術 — 4階へ行く

- ・アメリカ美術 — (あ)2階へ行く
 ・スケールバス — (い)5時に乗る

(放送台本)

問題C 次の会話と質問が2回読まれるのを聞いて、問題用紙の指示に従って答える。

- (1) A: Have you done your English homework, Ken?
 B: Homework? What are you talking about?
 A: We must write about our favorite things. I wrote about the song I like.
 B: Oh, no! I have not even started yet.
 Question: Has Ken done his English homework?
 (2) A: What are you doing, Kevin?
 B: I'm reading a book. This story is very interesting.
 A: I know that story. I saw the movie about it at the movie theater.
 B: Really? Then, I will go to see it this weekend.
 Question: What is Kevin going to do this weekend?

(英文の訳)

- (1) A: もう英語の宿題は済ませたの、ケン?
 B: 宿題? 何のことを言っているんだい?
 A: 自分が大好きなことに書いて書かなければならないのよ。私は好きな歌について書いたわ。
 B: しまった! まだ始めてもいいないよ。
 質問: ケンは宿題を済ませましたか?
 答え: いいえ、彼はまだ済ませていません。
 (2) A: 何をしているの、ケビン?
 B: 本を読んでいるんだ。この話はとても面白いよ。
 A: その話なら知っているわ。映画館でそれに関する映画を見たの。
 B: 本当かい? それなら、今週末にそれを見に行くよ。
 質問: 今週末、ケビンは何をしようか?
 答え: ア 彼は映画を見に行くでしょう。

(放送台本)

問題D 次の会話と質問が2回読まれるのを聞いて、問題用紙の指示に従って答える。

- Hiro: What's your favorite sport, Mary?
 Mary: It's netball. Netball started in a foreign country and came to Australia. Now it's a very popular sport among girls in our country. It's like basketball, but each team needs seven players. How about you, Hiro?
 Hiro: I like volleyball and I'm on the school team in Japan. We practice in the school gym from Tuesday to Saturday. We practice hard for two hours on

each day.

Mary: That's different. I play netball in the park after school. We practice three days in a week, but we never practice on weekends. Our practice time is one hour on each day. I enjoy practicing netball with a lot of friends.
 Hiro: Oh, that's interesting.

(英文の訳)

- ヒロ : 君の好きなスポーツは何だい、メアリー?
 メアリー : ネットボールよ。ネットボールは外国で始まって、オーストラリアへ入ってきたの。今では私たちの国の女の子の間でも人気のあるスポーツなのよ。バスケットボールに似ているけれど、1チームに7人の選手が必要なの。あなたの好きなスポーツは何、ヒロ?
 ヒロ : ぼくはバレーボールが好きで、日本では学校のチームに入っているんだ。ぼくたちは火曜日から土曜日まで学校の体育館で練習をするんだよ。一日に2時間みっちり練習するんだ。
 メアリー : 私たちとは違うわね。私は放課後に公園でネットボールをするの。一週間に3日練習をするけれど、週末には決して練習をしないわ。私たちの練習時間は一日に1時間よ。私はたくさんさんの友だちと一緒にネットボールの練習を楽しんでいるわ。
 ヒロ : へえ、それは面白いね。
 <ヒロのスピーチ>
 : こんにちは、皆さん。
 ぼくはスポーツについて話をします。ぼくはオーストラリアに友だちがいます。彼女の名前はメアリーです。ぼくたちはぼくたちがするスポーツについて話をしました。ぼくはバレーボールを、彼女はネットボールをします。ぼくの練習場所は学校ですが、彼女は(あ)公園でします。彼女の練習時間はぼくの練習時間ほど(い)長くはありません。彼女はたくさんさんの友だちと一緒にネットボールの練習を(う)楽しんでます。

<理科解答>

- 1 ① (1) 小腸 (2) イ・ウ ② ア ③ (1) エネルギー保存の法則
 (2) 0.9(J) ④ (1) ウ・エ (2) 電流 イ 電子 ア ⑤ ④ 震源
 ⑥ マグニチュード ⑥ 避難場所
 2 ① ア ② 指で押しつぶす ③ 600(倍) ④ (1) 染色体 (2) a→c→b
 ⑤ (例)細胞数が増加し、それぞれの細胞が大きくなる
 3 ① (1) (X) ウ (Y) イ
 (2) 右図 ② 状態変化
 ③ (1) 32(g) (2) エ
 (3) 28(%)

